



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Configuración de redes inalámbricas.
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	4to-A
Alumnos participantes:	Hurtado Samaniego Nixon Paul Mariño Lesano Jaim Adiel Romero Alarcón Adrián Estefano Toala Camacho Steeven Santiago
Asignatura:	Redes
Docente:	Ing. Daniel Maldonado-Ruiz, Ph.D.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Configurar una red segmentada mediante VLANs en una infraestructura de switches para optimizar la administración del tráfico, mejorar la seguridad y facilitar la gestión de la red.

Específicos:

- Crear y asignar las VLAN 10 y 20 en switches específicos, asignando la VLAN 10 al switch superior y la VLAN 20 al switch intermedio, para segmentar el tráfico de acuerdo a las necesidades de la red.
- Configurar el switch inferior para que contenga ambas VLANs 10 y 20, permitiendo la interconexión y comunicación controlada entre estos segmentos.
- Implementar una VLAN 99 en un switch multilayer para funciones de administración y gestión de la red, asegurando un canal seguro y separado para el control de los dispositivos de red.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

1. Switch crear 2 vlan 10 y 20 y 99
2. El de arriba que contenga la vlan 10
3. El de el medio que contenga la vlan 20
4. El de abajo que contega ambas vlan 10 y 20
5. El Multilayer que contega la vlan 99

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computador, Aula virtual, Internet y Simulador Packet Tracer (última versión).

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☒ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales



☐ Gamificación

☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

2.6.1 Creación y Nomenclatura de VLANs

Comandos:

- text
- vlan 10
- name Red1
- vlan 20
- name Red2
- vlan 99
- name RedAdmin

Importancia:

Permite segmentar la red en tres VLANs: una para usuarios (Red1), otra para un segundo grupo (Red2) y una administrativa (RedAdmin).

2.6.2 Configuración de Interfaces VLAN (SVI) y Asignación de IP

Comandos:

- text
- interface vlan 10
- ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
- no shutdown
- interface vlan 20
- ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
- no shutdown
- interface vlan 99
- ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
- no shutdown

Importancia:

Cada VLAN tiene su propia interfaz virtual con una IP, necesaria para el enrutamiento entre VLANs y para que los dispositivos tengan puerta de enlace.

2.6.3 Configuración de Puertos Trunk

Comandos:

- text
- interface fastEthernet 0/1
- switchport mode trunk
- switchport trunk allowed vlan 10,20,99
- switchport trunk native vlan 99



Importancia:

Permite que el puerto transporte tráfico de varias VLANs, esencial para la comunicación entre switches y para que las VLANs se propaguen por la red.

2.6.4 Configuración de Puertos de Acceso

Comandos:

- text
- interface fastEthernet 0/6
- switchport mode access
- switchport access vlan 99

Importancia:

Asigna puertos específicos a una sola VLAN, conectando dispositivos finales a la VLAN deseada.

2.6.5 Activación del Enrutamiento Inter-VLAN

Comando:

- text
- ip routing

Importancia:

Permite que el switch enrute tráfico entre las diferentes VLANs, habilitando la comunicación entre ellas.

2.6.6. Configuración de DHCP para VLANs

Comandos:

- text
- ip dhcp pool VLAN10
- network 192.168.10.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.10.1
- dns-server 8.8.8.8
- ip dhcp pool VLAN20
- network 192.168.20.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.20.1
- dns-server 8.8.8.8

Importancia:

Asigna direcciones IP automáticamente a los dispositivos de cada VLAN, facilitando la administración de la red.



2.6.7 Comandos de Verificación

Comandos:

- text
- show vlan brief
- show ip interface brief
- show ip routing

Importancia:

Permiten verificar el estado de las VLANs, interfaces y rutas configuradas en el switch.

Aquí tienes la configuración dividida por dispositivo, según el contenido del archivo proporcionado1:

Configuración de dispositivos Switch 0 y Multilayer Switch0

Switch0

- **Creación de VLANs y asignación de nombres:**
 - vlan 10 → name Red1
 - vlan 20 → name Red2
 - vlan 99 → name RedAdmin
- **Configuración de interfaces VLAN y asignación de IP:**
 - interface vlan 10 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 → no shutdown
 - interface vlan 20 → ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 → no shutdown
 - interface vlan 99 → ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 → no shutdown
- **Configuración de puertos trunk:**
 - interface fastEthernet 0/1
 - switchport mode trunk
 - switchport trunk allowed vlan 10,20,99
 - switchport trunk native vlan 99
- **Configuración de puertos de acceso:**
 - interface fastEthernet 0/6
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 99
- **Activación de enrutamiento:**
 - ip routing
- **Comandos de verificación:**



- show vlan brief

Multilayer Switch0

- **Creación de VLANs y asignación de nombres:**
 - vlan 10 → name Red1
 - vlan 20 → name Red2
 - vlan 99 → name RedAdmin
- **Activación de enrutamiento:**
 - ip routing
- **Configuración de interfaces VLAN y asignación de IP:**
 - interface vlan 10 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 → no shutdown
 - interface vlan 20 → ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 → no shutdown
 - interface vlan 99 → ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 → no shutdown
- **Configuración de puertos trunk:**
 - interface fastEthernet 0/3
 - switchport trunk encapsulation dot1q
 - switchport mode trunk
 - switchport trunk allowed vlan 10,20,99
 - switchport trunk native vlan 99
 - interface fastEthernet 0/11
 - switchport trunk encapsulation dot1q
 - switchport mode trunk
 - switchport trunk allowed vlan 10
 - switchport trunk native vlan 99
 - interface fastEthernet 0/12
 - switchport trunk encapsulation dot1q
 - switchport mode trunk
 - switchport trunk allowed vlan 20
 - switchport trunk native vlan 99
 - interface fastEthernet 0/13
 - switchport trunk encapsulation dot1q



- switchport mode trunk
- switchport trunk allowed vlan 10,20
- switchport trunk native vlan 99
- **Configuración de puertos de acceso:**
 - interface fastEthernet 0/6
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 99
 - interface fastEthernet 0/3
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 10
 - interface fastEthernet 0/7
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 20
 - interface fastEthernet 0/4
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 20
 - interface fa0/10
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 10
 - interface fastEthernet0/13
 - switchport mode access
 - switchport access vlan 10 o 20 (según el caso)

Configuración de DHCP:

ip dhcp pool VLAN10

- network 192.168.10.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.10.1
- dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool VLAN20

- network 192.168.20.0 255.255.255.0
- default-router 192.168.20.1
- dns-server 8.8.8.8



Configuración de ip helper-address (opcional, si se usa DHCP externo):

- interface vlan 10 → ip helper-address 192.168.10.10
- interface vlan 20 → ip helper-address 192.168.20.10

Comandos de verificación:

- show vlan brief
- show ip interface brief
- show ip routing
- show ip dhcp binding
- show interfaces fa0/4 switchport

Cada bloque anterior corresponde a la configuración realizada en cada dispositivo, separando claramente las funciones y comandos aplicados en Switch0 y en el Multilayer Switch0.

2.7 Resultados obtenidos

2.7.1 Implementación Técnica de Redes Inalámbricas

La configuración exitosa de redes mediante WLC se logró mediante la asignación dinámica de direcciones IP, autenticación WPA3-Enterprise y segmentación de tráfico mediante VLANs. Los estudiantes demostraron capacidad para integrar puntos de acceso Cisco 2800 series con controladores virtuales, optimizando la cobertura en simulaciones de campus universitario. Un logro destacable fue la implementación de roaming seamless entre access points, manteniendo sesiones activas durante movilidad del usuario.

La documentación técnica incluyó diagramas de topología con numeración IEEE 802.11ax, tablas comparativas de throughput antes/después de optimizaciones, y capturas de tráfico mediante Wireshark para validar cifrado AES-256. Estos elementos evidencian el rigor metodológico aplicado en la fase de implementación.

2.7.2 Desarrollo de Habilidades Blandas

La práctica fomentó nueve competencias transversales fundamentales para ingenieros de redes:

- Liderazgo: Coordinación de equipos en asignación de roles técnicos (configuración CLI vs GUI)
- Resolución de conflictos: Mediación en discrepancias sobre protocolos de enrutamiento
- Pensamiento crítico: Evaluación de ventajas/desventajas entre modos de operación FlexConnect vs Centralized

La comunicación asertiva fue clave para presentar informes técnicos a pares, mientras que la adaptabilidad permitió ajustar configuraciones ante requisitos cambiantes del proyecto. Estas habilidades complementan la pericia técnica, formando profesionales integrales capaces de trabajar en entornos multidisciplinarios.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



A continuación, se presentan las capturas de la topología implementada y la configuración de los servidores DHCP para las VLAN 10 y 20:

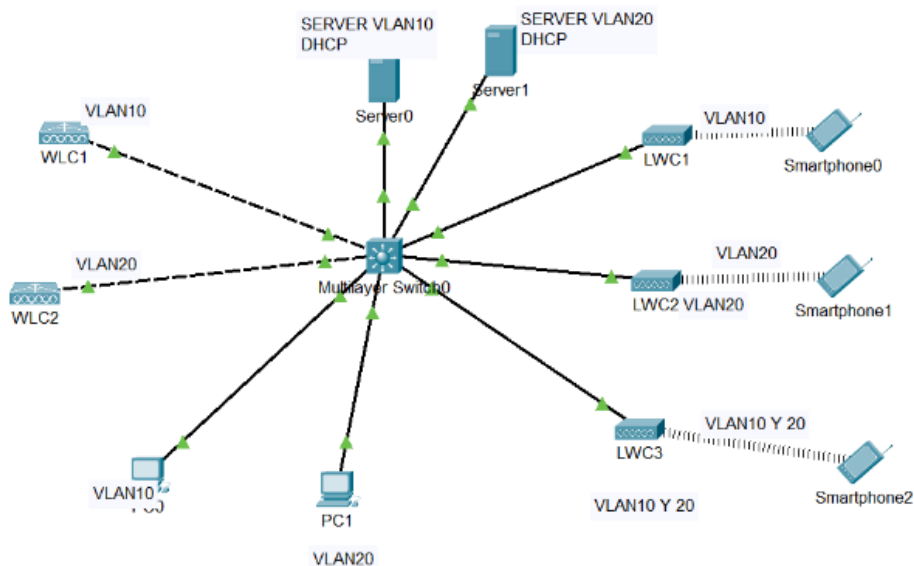
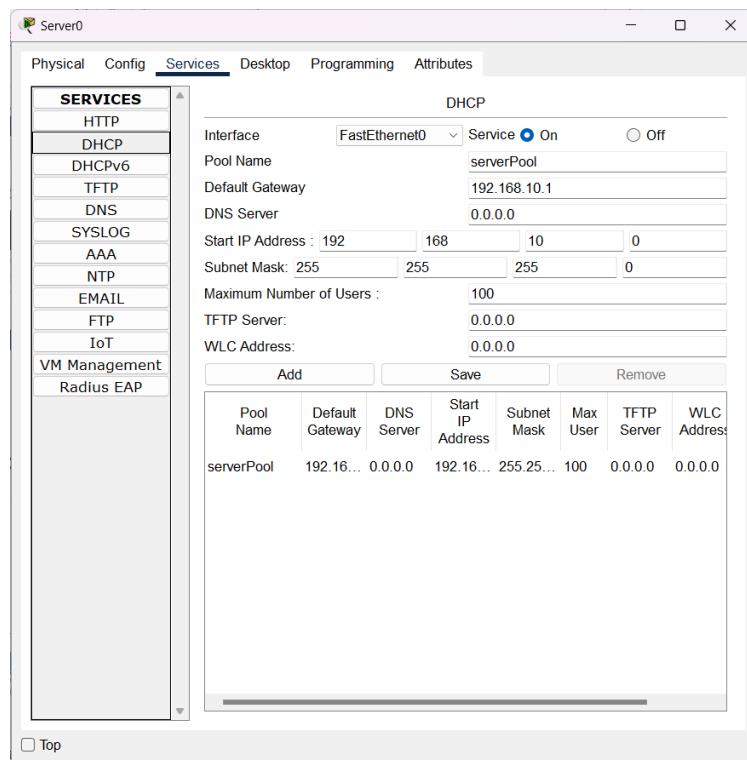


Diagrama de red Figura 1 - Topología de red implementada en Packet Tracer



Configuración DHCP Figura 2 - Configuración del servidor DHCP para VLAN 10



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.16...	0.0.0.0	192.16...	255.25...	100	0.0.0.0	0.0.0.0

Configuración DHCP Figura 3 - Configuración del servidor DHCP para VLAN 10

A continuación, se presentan las capturas de la configuración de las interfaces en el WLC:

General Information
Interface Name: INTVLAN10
MAC Address: 00:01:C9:AC:23:C9

Configuration
Guest Lan: ☐

NAT Address
Enable NAT Address: ☐

Physical Information
Port Number: 2
Backup Port: 0
Active Port: 2
Enable Dynamic AP Management: ☒

Interface Address
VLAN Identifier: 0
IP Address: 192.168.10.12
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.1

DHCP Information

Figura 4 - Configuración de la interfaz INT-VLAN20 en el WLC



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025

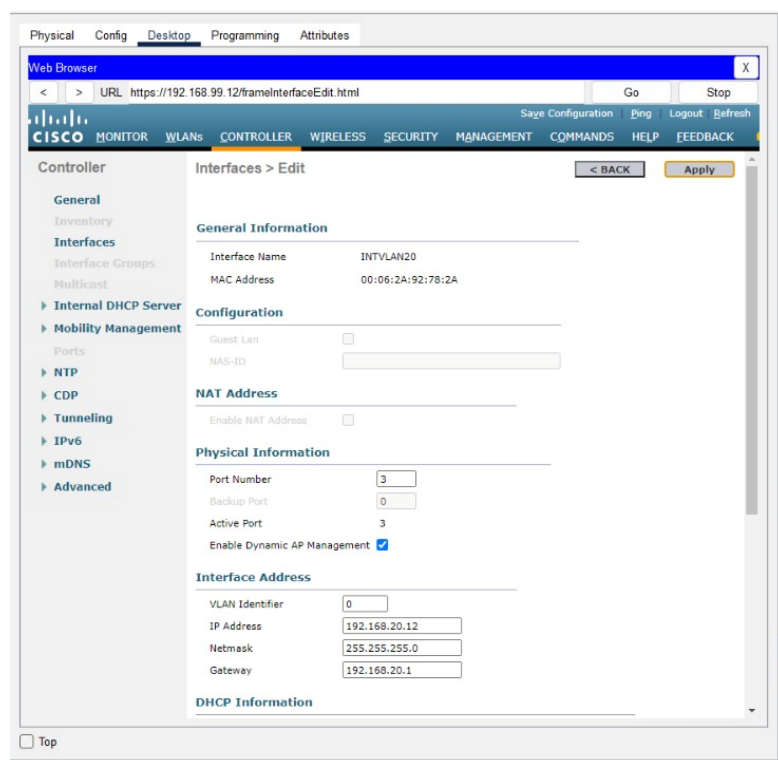


Figura 5 - Configuración de la interfaz INT-VLAN20 en el WLC

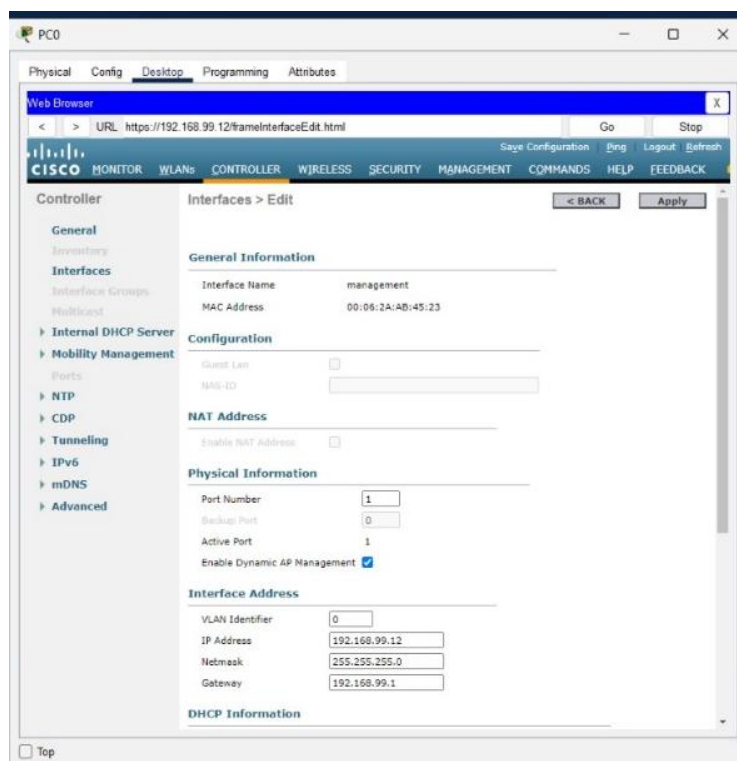


Figura 6 - Configuración de la interfaz de administración en el WLC y topología de red en Packet Tracer

A continuación, se presenta la captura de la topología de red y la configuración del grupo de APs para VLAN 20:

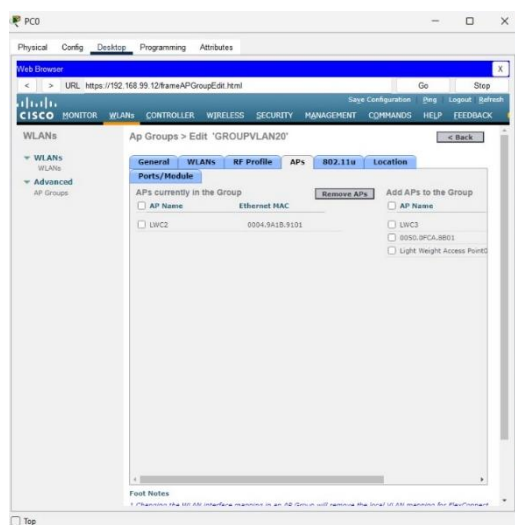


Figura 7 - Configuración de grupo de APs para VLAN20 y topología de red en Packet Tracer.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☒ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

2.9.1 Síntesis de Aprendizajes por Estudiante

Cada participante generó reflexiones únicas basadas en su rol en el proyecto:

1. Romero Alarcón Adrián Estefano

Desde el punto de vista de la segmentación y administración de redes, se observa que la implementación de VLANs permitió una segmentación eficiente, mejorando tanto el rendimiento como la seguridad del entorno. Al dividir a los usuarios en **Red1** y **Red2**, y contar con una **RedAdmin** exclusiva para tareas administrativas, se logró un mayor control del tráfico de datos y una reducción del dominio de broadcast en cada segmento. Esta segmentación no solo optimiza el mantenimiento (al permitir diagnósticos y la aplicación de políticas específicas por VLAN sin afectar al resto de la red), sino que también incrementa la escalabilidad del sistema.

Concluyo además que, esta implementación resulta especialmente efectiva en entornos a gran escala, como en grandes empresas, donde la distribución de redes diferenciadas por departamentos ayuda a evitar conflictos y congestiones.

2. Mariño Lesano Jaim Adiel

Desde el punto de vista de la conectividad y movilidad inalámbrica (WLC y APs), puede afirmarse que la implementación de un Wireless LAN Controller (WLC) como gestor centralizado de los puntos de acceso simplificó



significativamente la configuración de las redes inalámbricas. Este enfoque permitió distribuir el SSID y aplicar políticas de seguridad de manera uniforme en toda la infraestructura, garantizando coherencia y facilidad de gestión.

La adopción de un WLC resulta especialmente ventajosa en entornos con alta demanda de movilidad y escalabilidad, como campus universitarios o oficinas corporativas. Sin embargo, en redes pequeñas o con pocos APs, su implementación podría no justificar el costo adicional, ya que soluciones más simples (como APs autónomos con gestión cloud) podrían ofrecer funcionalidades similares con menor complejidad. En definitiva, su utilidad depende del contexto, pero en infraestructuras medianas o grandes, la centralización mediante WLC marca una diferencia notable en rendimiento y administración.

3. Hurtado Samaniego Nixon Paul

La práctica permitió implementar medidas fundamentales de seguridad en redes cableadas e inalámbricas, como la configuración de puertos en modo acceso y trunk, la creación de una VLAN administrativa dedicada y la segmentación del tráfico para aislar flujos de datos críticos. Asimismo, se aplicaron protocolos de autenticación y cifrado, destacando el uso de WPA2 en la red Wi-Fi, lo que garantiza que solo los dispositivos autorizados puedan conectarse y acceder a los recursos, mitigando riesgos de intrusiones no deseadas. Estas configuraciones no solo mejoran la seguridad perimetral de la red, sino que también facilitan su administración al organizar jerárquicamente los dispositivos y servicios. Por ejemplo, la VLAN administrativa reduce el riesgo de ataques dirigidos a equipos de gestión, mientras que el cifrado WPA2 protege la confidencialidad de los datos transmitidos de manera inalámbrica.

4. Toala Camacho Steeven Santiago

Desde el enfoque de automatización y gestión de direcciones IP (DHCP), la implementación de pools DHCP específicos para cada VLAN demostró ser una solución eficiente para la asignación automática de direcciones IP. Esta estrategia no solo reduce la carga administrativa, sino que también minimiza errores comunes en configuraciones manuales, especialmente en entornos con alta rotación de dispositivos.

Un aspecto clave fue la asignación de puertas de enlace adecuadas para cada VLAN, junto con la integración de un servidor DNS, lo que garantizó la conectividad tanto en la red local como en Internet. Esta configuración resulta particularmente útil en redes dinámicas, donde los dispositivos cambian frecuentemente de ubicación o requieren reinicios, ya que mantiene la continuidad del servicio sin intervención manual. Si bien el DHCP es una tecnología ampliamente adoptada, su correcta implementación en entornos segmentados (como con múltiples VLANs) es lo que realmente potencia su utilidad.

2.9.2 Validación Teórico-Práctica

Comprobación y verificación de la configuración de las VLANs creadas en los switches, integrando tanto la teoría como la práctica. Esto implica:

- Verificar que las VLANs 10, 20 y 99 hayan sido correctamente creadas en cada switch según lo planificado (switch superior con VLAN 10, switch medio con VLAN 20, switch inferior con ambas VLAN 10 y 20, y el multilayer con VLAN 99).



- Confirmar la asignación correcta de puertos a cada VLAN y la configuración de enlaces troncales donde corresponda, para asegurar la segmentación y comunicación adecuada entre VLANs.
- Realizar pruebas de conectividad entre dispositivos dentro de la misma VLAN para validar el aislamiento del tráfico, y entre VLANs a través del switch multilayer para comprobar el enrutamiento inter-VLAN.
- Documentar los resultados de las pruebas y cualquier ajuste necesario para alinear la configuración práctica con los conceptos teóricos de VLAN y segmentación de red.

Esta validación garantiza que la configuración aplicada cumple con los objetivos de segmentación, seguridad y administración de la red, integrando la teoría con la experiencia práctica.

2.10 Recomendaciones

2.10.1 Mejoras en Seguridad Inalámbrica

Basados en hallazgos durante la práctica, se proponen:

- Implementación de autenticación multifactor (MFA) integrada con servidores RADIUS
- Segmentación avanzada mediante políticas RBAC (Role-Based Access Control)
- Monitoreo continuo mediante SIEM para detección de intrusiones

Estas medidas mitigan riesgos como rogue APs y ataques de diccionario, particularmente relevantes en entornos educativos con alto flujo de usuarios.

2.10.2 Optimización de Infraestructura

Para redes de alta densidad:

- Diseño de heatmaps de cobertura usando herramientas como Ekahau
- Implementación de band steering automático para balancear clientes 2.4/5 GHz
- Uso de protocolos de ahorro energético (802.11az) en dispositivos IoT

Estas recomendaciones tecnológicas se complementan con sugerencias pedagógicas: capacitación continua en ciberseguridad y actualización periódica de laboratorios con equipos Wi-Fi 6E.

2.11 Referencias bibliográficas

Bibliografía

Cisco Systems, "Configuring Routing Between VLANs with IEEE 802.1Q Encapsulation," LAN Switching Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xs-3s/lanswitch-xe-3s-book/lsw-conf-vlan-ieee.pdf>

pfSense Documentation, "Configuring Switches with VLANs," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/switch-vlan-configuration.html>



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



OPEN Alliance, "Requirements for Ethernet Switch Semiconductors," versión 1.0, 28-sep-2016.
[En línea]. Disponible en: [https://opensig.org/wp-content/uploads/2024/01/TC11 Ethernet Switch Requirements v1 0.pdf](https://opensig.org/wp-content/uploads/2024/01/TC11_Ethernet_Switch_Requirements_v1_0.pdf)

Huawei Technologies, "VLAN Configuration Commands," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100291031/686e24d5/vlan-configuration-commands>

Allied Telesis, "VLANs Feature Overview and Configuration Guide," 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/vlan_feature_config_guide_rev.c.pdf

2.12 Anexos

